

二次型：合同、惯性与正定

从交叉耦合到主轴，再压缩成不随坐标改变的符号骨架

数学一 · 线性代数 Topic 06

母问题：怎样消除二次项之间的耦合，并识别换坐标以后仍然不变的正、负、零方向结构？

二次型

$$q(x) = x^T A x$$

和线性映射 $x \mapsto Ax$ 使用同一张矩阵，却不是同一个对象。二次型把同一个变量放进左右两个槽位，最终输出一个标量。

因此它的核心不是“ A 怎样作用在向量上”，而是：在不同方向上，这个二次量是正、负还是退化；能否换变量把交叉耦合彻底去掉？

生成链是

二次表达式 $\rightarrow$ 对称矩阵 $\rightarrow$ 变量代换 $x = Py \rightarrow P^T A P \rightarrow$ 去掉交叉项 $\rightarrow$ 标准形 $\rightarrow$ 惯性 / 正定性

1 本册负责什么

- **Owens**：二次型的对称矩阵表示、变量代换与合同、配方法与正交主轴、标准形/规范形、Sylvester 惯性定理、正负惯性指数、正定/负定/半正定/不定、Sylvester 正定判据。
- **Uses**：Topic 01 的正交语言；Topic 02 的 determinant；Topic 03 的 rank；Topic 05 的实对称谱定理。
- **Does not own**：一般算子相似分类、多元函数极值全过程、Hessian 的微积分本体。

Rayleigh quotient 和 Hessian 只作为结构接口说明，不升级成当前数学一二次型主线。

2 从二次表达式到唯一的对称矩阵

一般实二次型写成

$$q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{i < j} a_{ij} x_i x_j.$$

令

$$A = (a_{ij}) = A^T,$$

就有

$$q(x) = x^T A x.$$

题面若写交叉项

$$c_{ij} x_i x_j \quad (i \neq j),$$

则矩阵中必须放

$$a_{ij} = a_{ji} = \frac{c_{ij}}{2},$$

因为 $x^T A x$ 会同时贡献 $a_{ij}x_i x_j$ 和 $a_{ji}x_j x_i$ 。

为什么二次型总可以只看对称部分？

若一开始用任意方阵 B 写 $x^T B x$ ，分解

$$B = \frac{B + B^T}{2} + \frac{B - B^T}{2} = S + K,$$

其中 $S^T = S$ 、 $K^T = -K$ 。对反对称部分，标量

$$x^T K x = (x^T K x)^T = x^T K^T x = -x^T K x,$$

所以 $x^T K x = 0$ 。

因此

$$x^T B x = x^T S x, \quad S = \frac{B + B^T}{2}.$$

真正属于二次型的矩阵可以唯一取成实对称矩阵。

3 为什么变量代换必然产生合同

令

$$x = Py,$$

则

$$q(x) = q(Py) = (Py)^T A (Py) = y^T (P^T A P) y.$$

所以新坐标中的二次型矩阵是

$$B = P^T A P.$$

若 P 可逆，称 A, B 合同 (congruent)。它表达：同一个二次型，在不同变量坐标中的系数矩阵。

这里 P^T 不是另一条要背的公式，而是同一个变量代换 $x = Py$ 同时进入左右两个槽位后的必然结果。

合同和相似为什么不是同一件事？

相似 $P^{-1}AP$ ：同一线性算子换基

合同 $P^T A P$ ：同一二次型变量代换

只有 $P = Q$ 为正交矩阵时 $Q^{-1} = Q^T$ ，两个数值公式才重合；研究对象仍然不同。

4 化标准形：真正目标是把方向之间的二次耦合拆开

交叉项 $x_i x_j$ 表示不同坐标方向的二次贡献混在一起。我们希望找到可逆变量代换，使

$$P^T A P = D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n),$$

于是

$$q = d_1 y_1^2 + \cdots + d_n y_n^2.$$

这叫二次型的标准形。

标准形的意义不是“式子更漂亮”，而是不同新方向之间已经完全解耦：每个方向只贡献自己的平方项。

4.1 路径一：配方法构造一般可逆变量代换

例如

$$q = x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2$$

可以写成

$$q = (x_1 + 2x_2)^2 + x_2^2.$$

令

$$y_1 = x_1 + 2x_2, \quad y_2 = x_2,$$

就得到

$$q = y_1^2 + y_2^2.$$

从 $x = Py$ 的方向写，

$$x_1 = y_1 - 2y_2, \quad x_2 = y_2, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

而原矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

满足

$$P^T A P = I_2.$$

配方法本质上是在手工构造一个一般可逆 P ；它能快速去耦合，但新坐标通常不保持长度、角度。

如果当前没有非零平方项，配方法为什么仍然不会卡住？

有时某一步所有对角项暂时都是 0，但仍存在非零交叉项

$$2a_{ij}x_i x_j, \quad a_{ij} \neq 0.$$

此时不能因为“没有 x_i^2 ”就停止。令

$$u = x_i + x_j, \quad v = x_i - x_j,$$

则

$$x_i = \frac{u+v}{2}, \quad x_j = \frac{u-v}{2},$$

从而

$$2a_{ij}x_i x_j = \frac{a_{ij}}{2}(u^2 - v^2).$$

一次可逆变量代换就制造出一正一负两个平方方向，之后可以继续普通配方。

所以配方法的稳定协议不是“永远从某个平方项开始”，而是：**有非零对角主元就消去其耦合；没有主元但有交叉项，就先把交叉项变成一正一负两个平方项。**

若某个变量既没有平方项，也没有任何相关交叉项，那么它根本没有进入二次型，直接对应规范形中的零方向。

4.2 路径二：实对称谱定理给出正交主轴

Topic 05 已知：实对称 A 存在正交矩阵 Q 使

$$Q^T A Q = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

令 $x = Qy$ ，得到

$$q = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2.$$

因为 Q 正交，这条路径不仅去掉耦合，还保持欧氏长度与角度；新轴就是矩阵的标准正交特征方向。因此正交标准形的系数恰好是特征值。

配方法得到的对角系数一般不是特征值

上面的

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

经一般合同变换变成 I_2 ，但 A 的特征值是

$$3 \pm 2\sqrt{2},$$

并不是 $1, 1$ 。

所以“化成了对角形”不自动等于“完成了相似对角化”。只有正交变换时，合同与相似同时发生，标准形系数才直接等于原矩阵特征值。

5 标准形与规范形：从具体强度继续压缩成符号骨架

一般合同得到

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n).$$

对每个非零 d_i ，再缩放对应变量，可以把它归一为 $+1$ 或 -1 。最终得到

$$\text{diag}(I_p, -I_q, 0)$$

或等价地

$$z_1^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \dots - z_{p+q}^2.$$

这叫**规范形**。

于是：

- 标准形还保留某一次去耦合后的具体对角系数；
- 规范形只保留正、负、零三类方向数量。

记

$$p = \text{正惯性指数}, \quad q = \text{负惯性指数}.$$

零方向数为

$$n - p - q.$$

并且

$$r(A) = p + q.$$

6 Sylvester 惯性定理：合同真正保留的是正负方向数量

Sylvester 惯性定理指出：对实二次型，不论使用哪一个可逆变量代换得到标准形，正平方项个数 p 、负平方项个数 q 、零项个数都不改变。

所以二次型在一般合同下真正稳定的不是特征值，而是

$$(p, q, n - p - q).$$

这就是**惯性 (inertia)**。

进一步，两个同阶实对称矩阵合同，当且仅当它们具有相同的惯性。因此惯性不是“若干必要信息”，而是实对称矩阵合同分类的完整标签。

为什么惯性比某一组标准形系数更本质？

一般可逆缩放可以把任意正系数改成任意另一个正系数，也可以把任意负系数改成任意另一个负系数；但实数的平方缩放永远不能把正方向变成负方向，也不能把非零方向变成零方向。所以具体数值强度会动，正/负/零的类型不会动。

7 合同下 determinant 和 rank 到底怎样变化

若

$$B = P^T A P,$$

则

$$r(B) = r(A),$$

因为左右乘的 P^T, P 都可逆。

同时

$$\det B = (\det P)^2 \det A.$$

因为 $(\det P)^2 > 0$ ，在实数域中：

- determinant 是否为零保持；
- determinant 的符号保持；

- determinant 的具体数值通常不保持。

这与相似形成鲜明对比：相似直接保持 determinant 的具体值；合同只通过正平方因子缩放它。

8 正定：不是“系数大多为正”，而是所有非零方向都为正

实对称矩阵 A 对应二次型

$$q(x) = x^T A x.$$

定义

$$A \succ 0 \iff x^T A x > 0 \quad \forall x \neq 0.$$

这叫**正定**。

同理：

- $A \prec 0$ ：对所有非零 x 都有 $x^T A x < 0$ ，叫**负定**；
- $A \succeq 0$ ：对所有 x 有 $x^T A x \geq 0$ ，叫**正半定**；
- 若存在方向使二次型取正值，也存在方向取负值，叫**不定**。

在正交主轴坐标下

$$q = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2.$$

于是立刻得到：

$$A \succ 0 \iff \lambda_i > 0 \quad \forall i \iff p = n.$$

$$A \succeq 0 \iff \lambda_i \geq 0 \quad \forall i.$$

不定则等价于惯性中 $p > 0$ 且 $q > 0$ 。

8.1 半定二次型为什么自动带一个 Cauchy–Schwarz 不等式

若 $A \succeq 0$ ，则对任意向量 x, y 和任意实数 t ，都有

$$(x + ty)^T A (x + ty) \geq 0.$$

把它看成关于 t 的一元二次式：

$$(y^T A y)t^2 + 2(x^T A y)t + x^T A x \geq 0.$$

若 $y^T A y > 0$ ，其判别式不能为正；若 $y^T A y = 0$ ，要想对所有 t 都非负，线性项 $x^T A y$ 必须为 0。两种情形统一得到

$$(x^T A y)^2 \leq (x^T A x)(y^T A y).$$

这就是由正半定矩阵诱导出的 Cauchy–Schwarz 型不等式。

若 $A \preceq 0$ ，对 $-A \succeq 0$ 使用同一结论，仍得到完全相同的不等式。反过来，如果上式对所有 x, y 都成立，那么 $x^T A x$ 不可能在不同方向上一个取正、一个取负；否则右端为负而左端非负。于是实对称 A 必须是正半定或负半定。

全称矩阵不等式真正检测的是“有没有混合符号方向”

$$(x^T Ay)^2 \leq (x^T Ax)(y^T Ay) \quad \forall x, y$$

对实对称矩阵而言，本质上等价于二次型不含同时存在的正、负方向，也就是 $A \succeq 0$ 或 $A \preceq 0$ 。
考试参数题中，可以先用标准基或简单特殊向量快速抽出必要条件，再回到“半定型”完成充分性；
这种先特殊化再回到结构的动作属于 Rules，本册只拥有为什么这个不等式与半定性相连。

$\det A > 0$ 远远不够推出正定

$$A = -I_2$$

有

$$\det A = 1 > 0,$$

但

$$x^T Ax = -\|x\|^2 < 0 \quad (x \neq 0),$$

所以它是负定矩阵。

determinant 只看所有主轴强度的乘积，正定要求每一个主轴强度都为正。

9 Sylvester 正定判据：连续去耦合时每一层枢轴都为正

记实对称 A 的左上角 k 阶顺序主子式为

$$\Delta_k.$$

Sylvester 判据为

$$A \succ 0 \iff \Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0.$$

这个判据最容易被背成一串 determinant 条件。更好的机制理解是连续配平方对应的 LDL^T 分解。

当各顺序主子式非零时，可以写

$$A = LDL^T,$$

其中 L 可逆下三角， D 为对角矩阵，并且若约定 $\Delta_0 = 1$ ，则

$$d_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}.$$

令

$$y = L^T x,$$

就得到

$$x^T Ax = y^T Dy = \sum_{k=1}^n d_k y_k^2.$$

因此全部 $\Delta_k > 0$ 会逐层迫使

$$d_k > 0,$$

最终把二次型化成全正平方和。反过来，正定矩阵的每个前 k 维坐标限制仍正定，所以对应 $\Delta_k > 0$ 。

这才是 Sylvester 判据的生成结构：每一次消去交叉项以后留下的新二次枢轴都必须为正。

9.1 负定怎样判断

A 负定等价于 $-A$ 正定，所以

$$A \prec 0 \iff (-1)^k \Delta_k > 0 \quad (k = 1, \dots, n).$$

也就是顺序主子式符号交替：

$$\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \dots$$

半正定不能把 Sylvester 的 $>$ 机械改成 $\geq$

“全部顺序主子式 ≥ 0 ”并不足以判正半定。

例如

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

的顺序主子式为

$$\Delta_1 = 0, \quad \Delta_2 = 0,$$

都非负，但 A 显然不是正半定。

对实对称矩阵，正半定最稳的主干判据是**全部特征值非负**。若使用子式判据，需要检查**全部主子式**非负，而不只是顺序主子式。

10 两条去耦合路线到底各自产出什么

路线	允许的变换	你能可靠读取什么
配方法 / 一般合同	任意可逆 P , $P^T A P = D$	标准形、惯性、rank；计算往往较短，但 D 的具体系数不是原特征值
正交对角化	正交 Q , $Q^T A Q = \Lambda$	特征值、标准正交主轴、惯性；同时属于相似与合同
继续缩放成规范形	一般可逆缩放	只留下 $+1, -1, 0$ 的数量，得到完整合同分类

所以方法选择先由目标决定：若只问惯性或任意标准形，不必为了“高级”强行求谱；若题目要求正交变换、主轴或特征信息，必须走实对称谱结构。

具体考试中“哪条路线更省算”属于 Rules，本册只负责解释两条路线为什么合法以及各自保留什么。

11 母例：同一张实对称矩阵的算子身份和二次型身份

令

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Topic 05 已找到标准正交特征方向

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

特征值为 3, 1。组成

$$Q = (q_1, q_2),$$

有

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

作为算子：这是正交相似，表示新坐标轴沿两条不变方向。

作为二次型：令 $x = Qy$ ，得到

$$q(x) = 3y_1^2 + y_2^2.$$

因此

$$p = 2, \quad q = 0,$$

二次型正定。

同一个数值公式在两本 Topic 中出现，但解释责任不同：Topic 05 Own “自然方向与谱”，Topic 06 Own “主轴、惯性和符号”。

12 相似与合同之间到底能推出什么

对一般矩阵，不要混用两个关系。

对**实对称矩阵**，有一个特殊加强：若 A, B 相似，那么它们有相同特征值多重集合；又因为二者都可正交对角化，所以可以把它们正交对角化到同一张对角矩阵，从而它们实际上**正交相似**，因此也合同。

12.1 从同谱到正交变换：两套自然坐标怎样合成

只知道“同谱实对称矩阵一定正交相似”还不够做题。真正需要的是：当目标矩阵 B 本身不是对角矩阵时，怎样直接构造把 A 送到 B 的正交矩阵？

一个常见的朴素动作是只对角化 A ，得到

$$U^T A U = \Lambda.$$

但这只能把 A 送到 Λ ，并没有回答 $Q^T A Q = B$ 。失败原因很明确：目标不是“某个对角形”，而是指定的另一张表示 B 。

若 A, B 都是实对称矩阵，并且具有相同的特征值多重集合，就把两边分别正交对角化到**同一顺序**的对角矩阵：

$$U^T A U = \Lambda, \quad V^T B V = \Lambda.$$

这里 U, V 的第 i 列必须对应同一个 λ_i 。于是

$$A = U \Lambda U^T, \quad B = V \Lambda V^T.$$

令

$$Q = UV^T,$$

则 Q 正交, 并且

$$Q^T A Q = V U^T (U \Lambda U^T) U V^T = V \Lambda V^T = B.$$

这条构造的含义不是“背一个 UV^T 公式”, 而是: 先把 A 的自然坐标还原到公共谱坐标, 再从公共谱坐标进入 B 的自然坐标。若题目方向写成 $A = Q^T B Q$, 就交换两边角色重新生成, 不硬背逆矩阵位置。

母例: 目标不是对角矩阵时, 必须合成两套特征基

取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

二者都是实对称矩阵, 特征值均为 0, 5。按 0, 5 的相同顺序, 可取

$$U = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad V = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix},$$

满足

$$U^T A U = V^T B V = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

因此

$$Q = UV^T = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & -4 \end{pmatrix},$$

直接验证得到

$$Q^T Q = I, \quad Q^T A Q = B.$$

同谱只在实对称这一附加结构下足够

一般矩阵“特征值相同”不能推出相似, 更不能推出正交相似。这里能够从同谱走到正交相似, 是因为 A, B 都由实对称谱定理提供完整的标准正交特征基。

若存在重特征值, U, V 在对应特征子空间内部都有正交旋转自由, 因此满足条件的 Q 通常不唯一; 这不是构造失败, 而是同一重特征子空间内部没有唯一坐标轴。

但合同不能反推相似。

例如

$$A = I_2, \quad B = 2I_2.$$

二者惯性都是 (2, 0, 0), 所以合同。事实上取

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} I_2,$$

就有

$$P^T B P = I_2 = A.$$

但它们的特征值分别为 1, 1 与 2, 2, 所以不相似。

三类关系最后再压一次

等价：一般映射，两端独立换基，完整分类看 rank

相似：同空间算子，同步换基，核心结构看谱/特征子空间

合同：二次型变量代换，完整分类看惯性

不要从公式长得像不像判断关系；先问当前研究对象是谁。

13 Rayleigh quotient：一个方向上的二次强度（结构接口）

对实对称矩阵，定义

$$R_A(x) = \frac{x^T A x}{x^T x}, \quad x \neq 0.$$

若在标准正交特征基中写 $x = Qy$ ，则

$$R_A(x) = \frac{\sum_i \lambda_i y_i^2}{\sum_i y_i^2}.$$

右边是特征值的加权平均，所以

$$\lambda_{\min} \leq R_A(x) \leq \lambda_{\max}.$$

在特征方向上取到等号。

这段只承担一个结构接口：特征值可以理解为二次型在主轴方向上的强度边界。它连接 Hessian / 局部曲率时，由数学一 B03 Bridge Own 跨学科翻译；不在本册展开多元极值判定。

14 二次型方程 $x^T A x = 0$ ：惯性到底控制了什么？

把二次型先化到规范形

$$z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_{p+q}^2 = 0.$$

这时是否存在非零解完全由正、负、零方向的组合决定。

- 若 A 正定或负定，所有非零方向二次值都严格同号，因此

$$x^T A x = 0 \iff x = 0.$$

- 若 A 正半定或负半定，二次值只能在 kernel 方向降到 0，所以

$$x^T A x = 0 \iff x \in \ker A.$$

- 若 A 不定，即 $p > 0$ 且 $q > 0$ ，正负平方项可以互相抵消，因此一定存在非零解，而且通常形成无穷多方向。

为什么“不定”会自动产生非零零点？

规范形中只取一个正方向和一个负方向，例如

$$z_1^2 - z_{p+1}^2 = 0.$$

取 $z_1 = z_{p+1} = 1$ ，其余坐标为 0，就得到一个非零解。于是“不定”不仅意味着二次型能取正、负值，也意味着零水平集会穿过非零方向。

因此遇到 $x^T Ax = 0$ 时，不应该先随意把某个变量设成 0；先按惯性判断定、半定还是不定，再决定零点结构。

15 概念边界：二次型最容易在哪一步偷换成算子问题

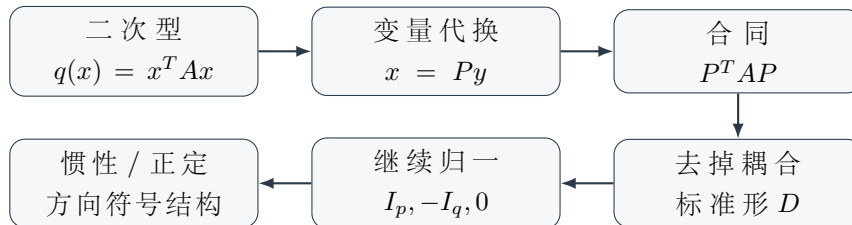
A ≠ B	为什么容易混	真正判据	题面信号	混淆后果
二次型 ≠ 线性映射 $x \mapsto Ax$	使用同一张矩阵	前者输出标量且变量进入两次；后者输出向量	$x^T Ax / Ax$	把合同写成相似
合同 ≠ 相似	都含可逆矩阵	$P^T AP$ 保惯性； $P^{-1}AP$ 保算子谱	二次型 / 同一算子 换基	用特征值判断一般合同
标准形 ≠ 规范形	都没有交叉项	标准形保留对角系数； 规范形只留 $\pm 1, 0$	“标准形”“规范形”	误判标准形唯一
配方法系数 ≠ 特征值	都可能得到对角矩阵	一般合同不保谱；正交合同才同时是相似	“配方法”“正交变换”	把任意对角系数当谱
$\det A > 0 \neq$ 正定	determinant 是特征值乘积	正定要求每个特征值都正	determinant / 正定	$-I_2$ 被误判正定
正半定 ≠ 正定	都不出现负值	半正定允许非零方向取 0	“ ≥ 0 ”/ “ > 0 ”	忽略 kernel 方向
顺序主子式 ≠ 任意主子式	都是主子式	Sylvester 正定判据只需左上角逐级子式； 半正定不能只看它们	正定 / 半正定	把 $>$ 机械改成 $\geq$
正交对角化 ≠ 任意化标准形	都能去交叉项	前者保长度角度、系数 = 特征值；后者只要求可逆	“正交变换”	用配平方冒充正交主轴

16 看到什么信号时调用本册模型

- 看到二次表达式：先构造唯一对称矩阵，交叉项系数除以 2；
- 看到变量代换：直接写 $x = Py \Rightarrow P^T AP$ ，不要套相似；
- 只问任意标准形/惯性：优先考虑配方法或合同，不必自动求特征值；
- 明确要求正交变换/主轴：调用 Topic 05 的标准正交特征基；
- 看到合同分类：直接比较 $(p, q, n - p - q)$ ，而不是比较特征值；
- 看到正定：先切成“所有非零方向是否为正”，再选特征值或 Sylvester；

- 看到顺序主子式：正定用 $\Delta_k > 0$ ；半正定不要机械改成 ≥ 0 ；
- 看到 Hessian / 曲率：这里只输出二次型符号结构，跨科解释交给 B03。

17 一页压缩：去耦合以后只剩正、负、零方向



最终压成四句话：

$$x = Py \implies A \mapsto P^T AP.$$

合同的完整分类标签是惯性 $(p, q, n - p - q)$.

$$A \succ 0 \iff \lambda_i > 0 \forall i \iff \Delta_k > 0 \forall k.$$

正交对角化时合同 = 相似，但对象仍然不同.

如果忘掉公式，重新问：现在研究的是标量二次量还是向量作用？允许怎样换变量？交叉耦合消掉后还剩多少正方向、负方向和零方向？